

Disseny i Impressió 3D: L'Hort Escolar Tecnològic

De l'esbós a la realitat: Situació d'Aprenentatge per a Tecnologia (4t ESO)

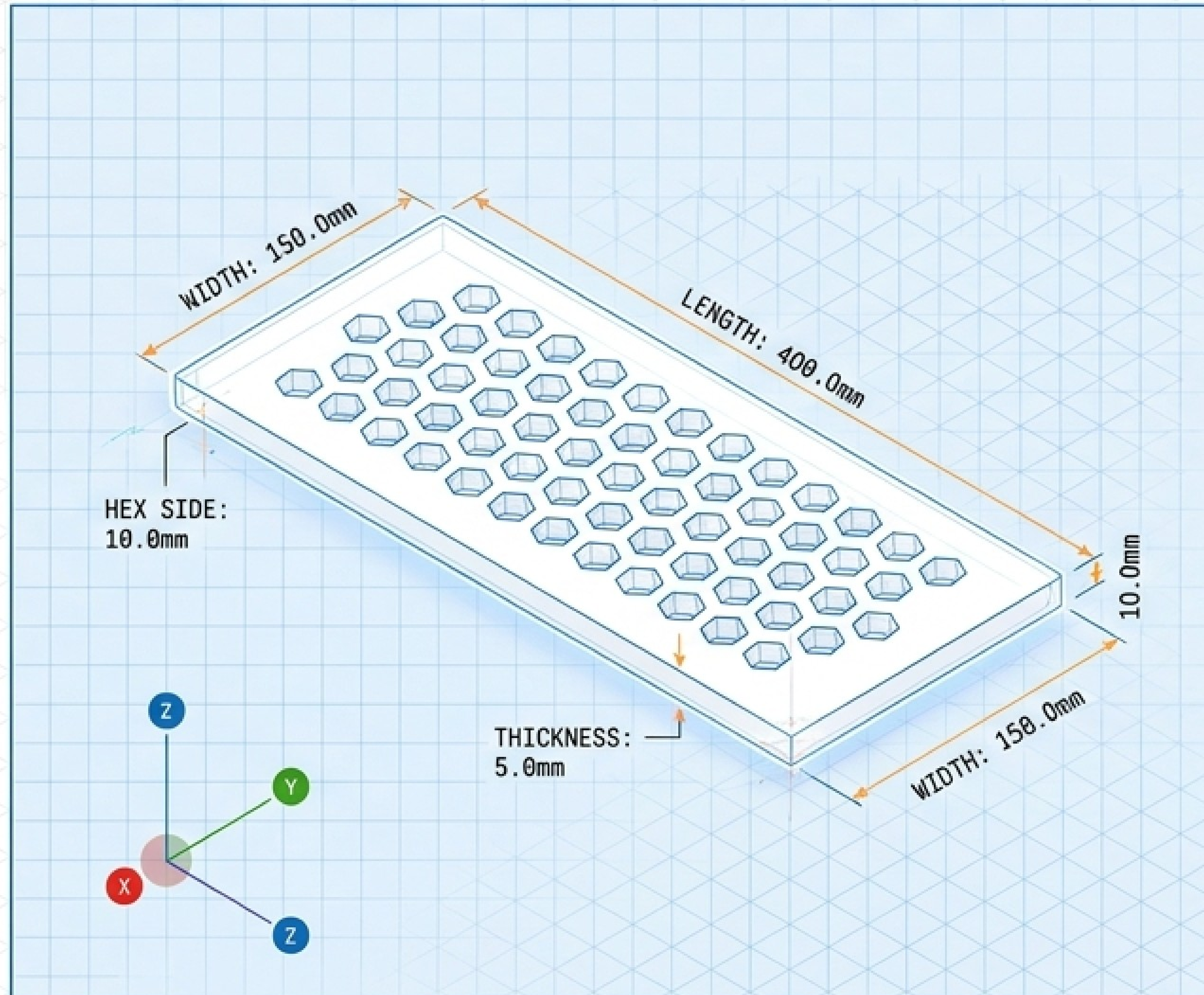
[14 SESSIONS]

[TINKERCAD]

[FDM IMPRESSIÓ]

[LOMLOE]

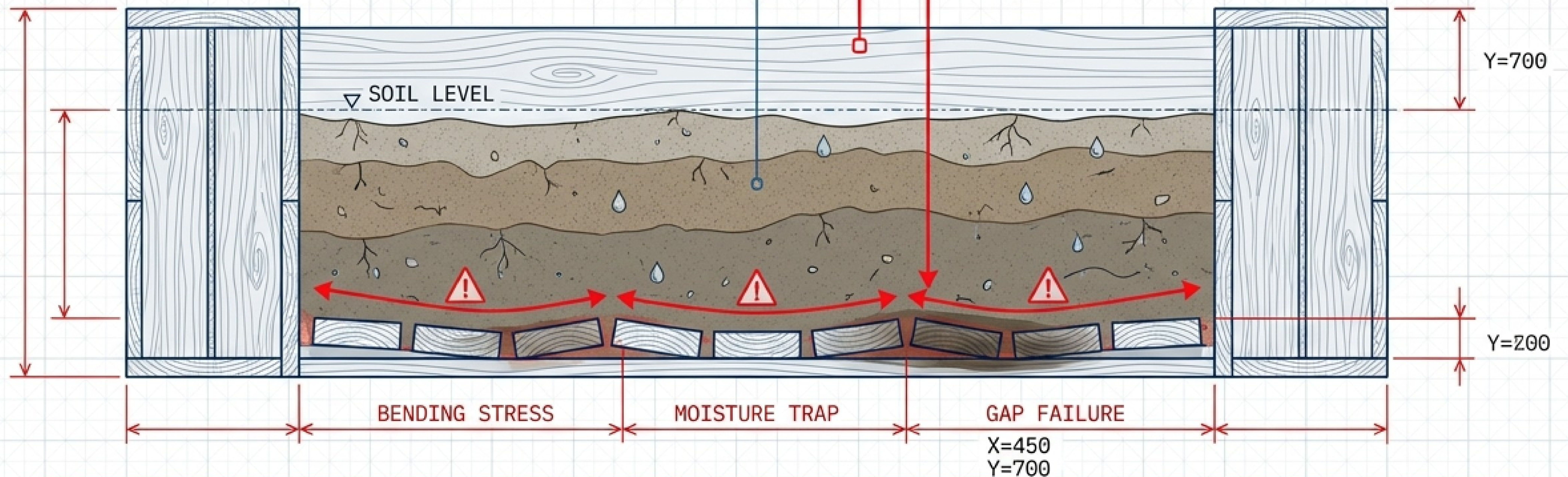
[MODULAR]



El problema ocult als nostres caixons

El Context: Els caixons de fusta reciclada ja estan construïts (SA anterior), però s'enfronten a un enemic constant: l'aigua.

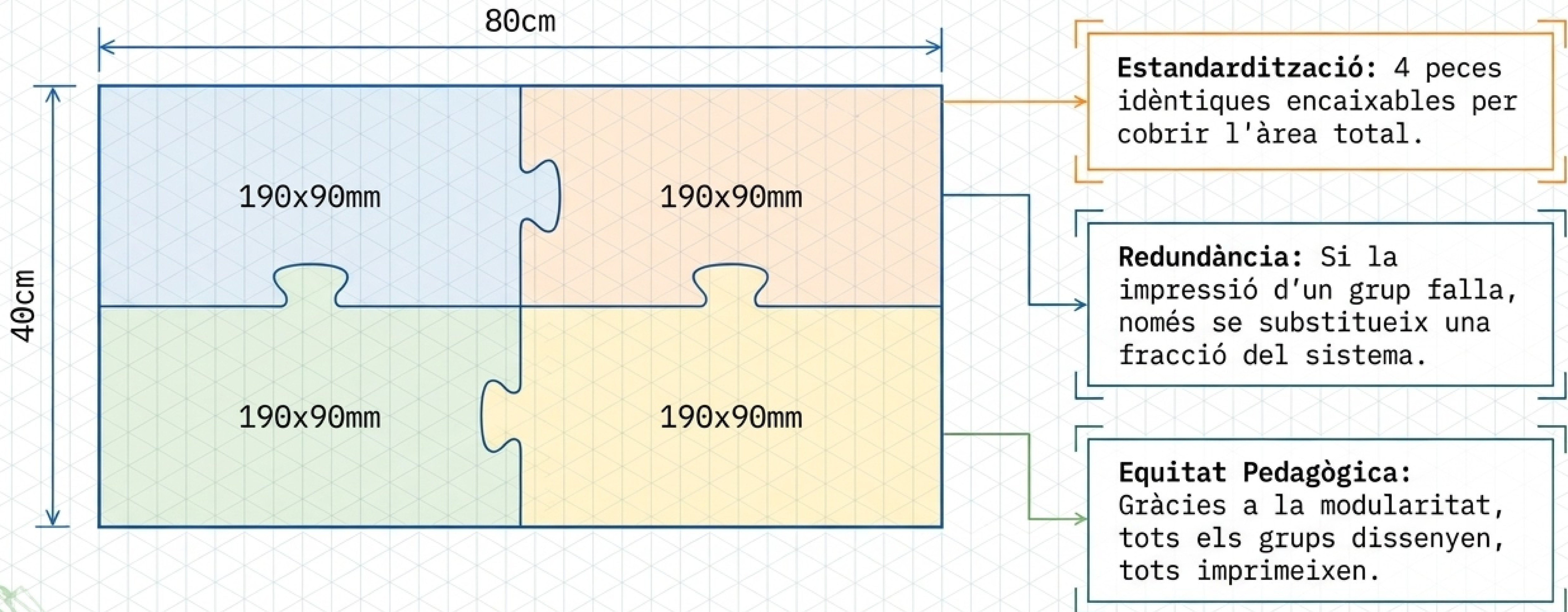
Falla Estructural: L'espaiat entre llistons pot cedir pel pes del substrat i la humitat acumulada.



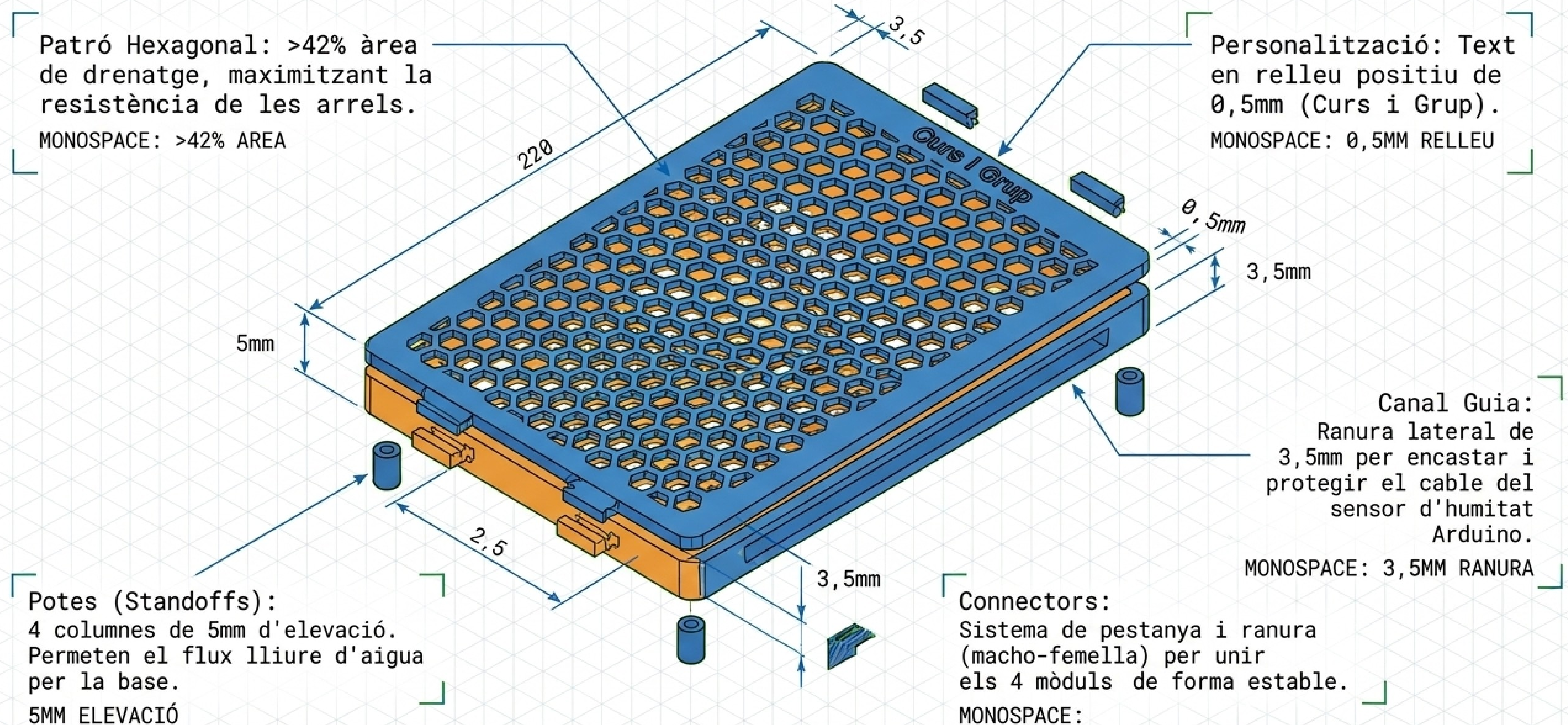
El Repte: Dissenyar una peça precisa, duradora, personalitzada i fabricable a l'aula que asseguri el drenatge i integri guies per a sensors d'humitat.

Pensament Modular per a Fabricació Escolar

Les impressores 3D escolars tenen limitacions d'espai (~200x200mm).
La solució no és imprimir menys, és pensar de manera modular.



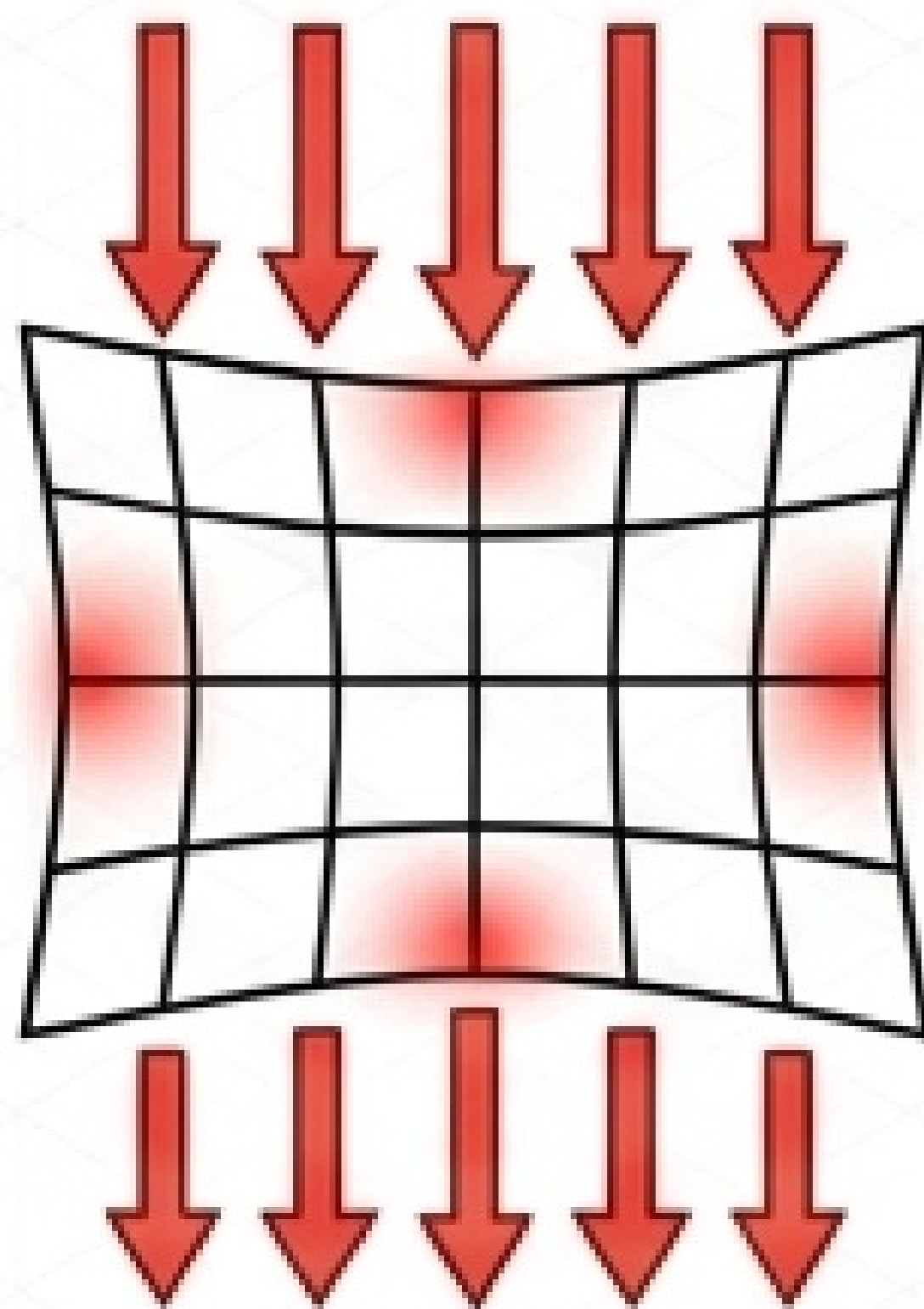
Enginyeria rere el disseny



Per què hexàgons? La matemàtica del drenatge

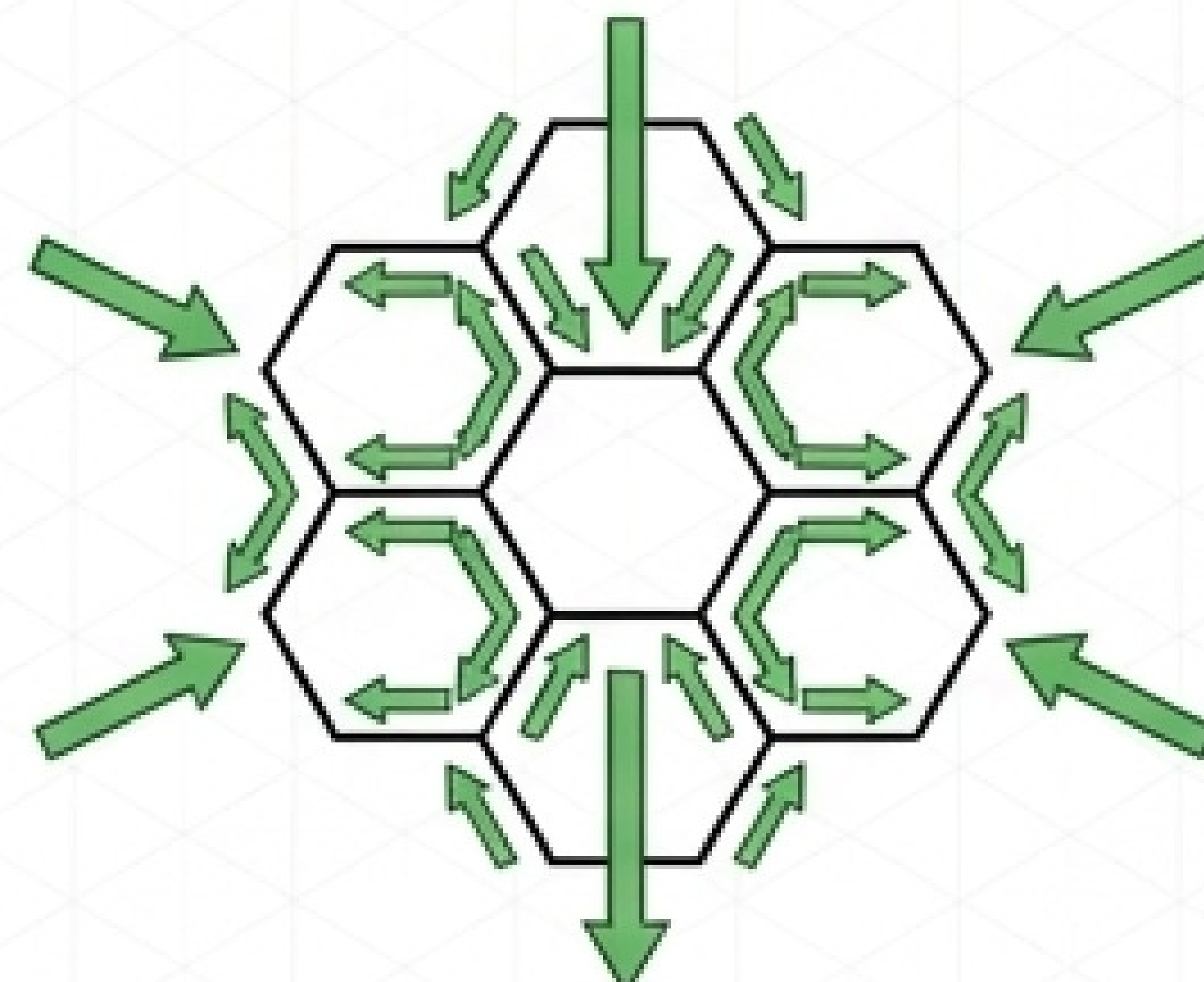
Quadrícula (Square Grid)

⚠ SQUARE GRID (Stress) - Centralized Load



Hexàgons (Hexagonal Grid)

✅ HEXAGONAL GRID (Distributed Force)



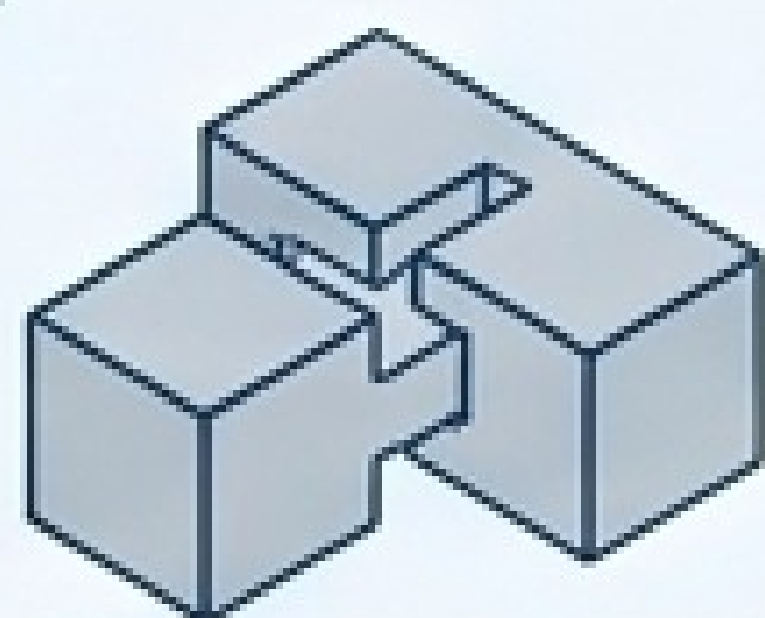
Resistència Estructural:

L'hexàgon distribueix les càrregues mecàniques en 6 direccions. És un 18% més resistent que el quadrat utilitzant el mateix pes de material.

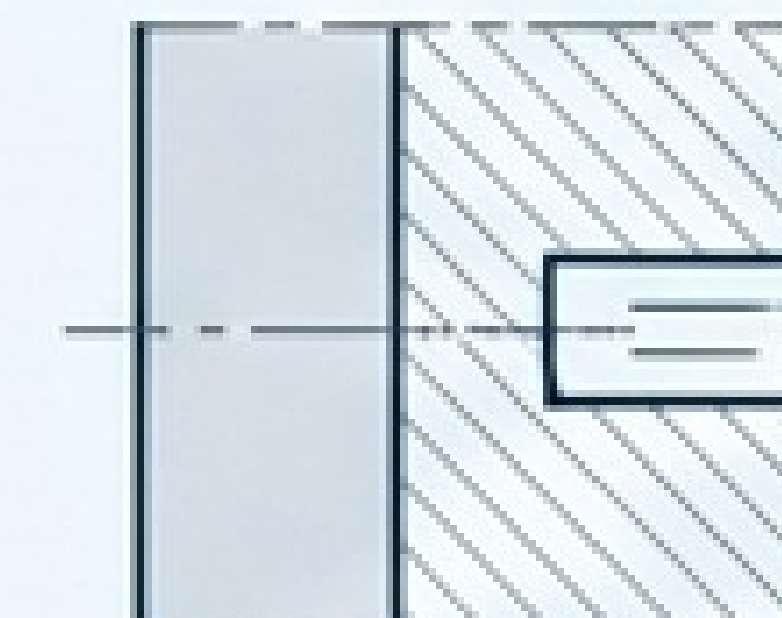
$$\frac{(30 \text{ forats} \times 86,6\text{mm}^2)}{(190 \times 90)} \times 100 = \sim 15,2\%$$



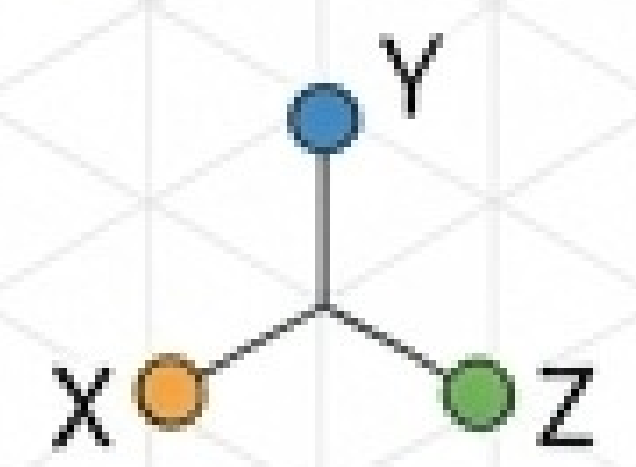
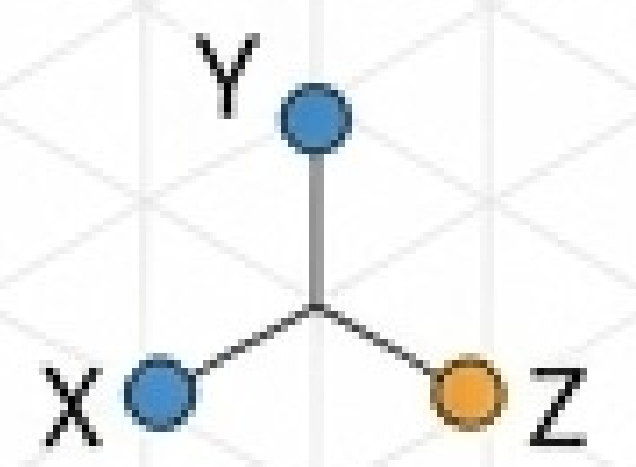
Insuficient! L'alumnat ha de recalcular variables per complir el mínim normatiu del >40% d'àrea oberta i evitar podridures.



Lliçó de Tolerància: Necessitat de sumar +0,2mm a la ranura femella. L'alumnat descobreix que el món físic exigeix marge per a la dilatació tèrmica del plàstic.



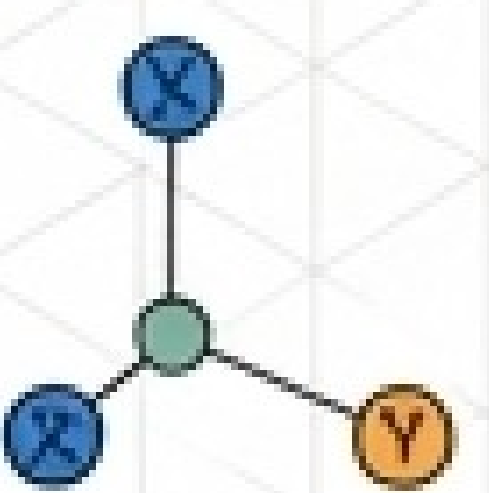
+0,2mm
TOLERANCE
GAP



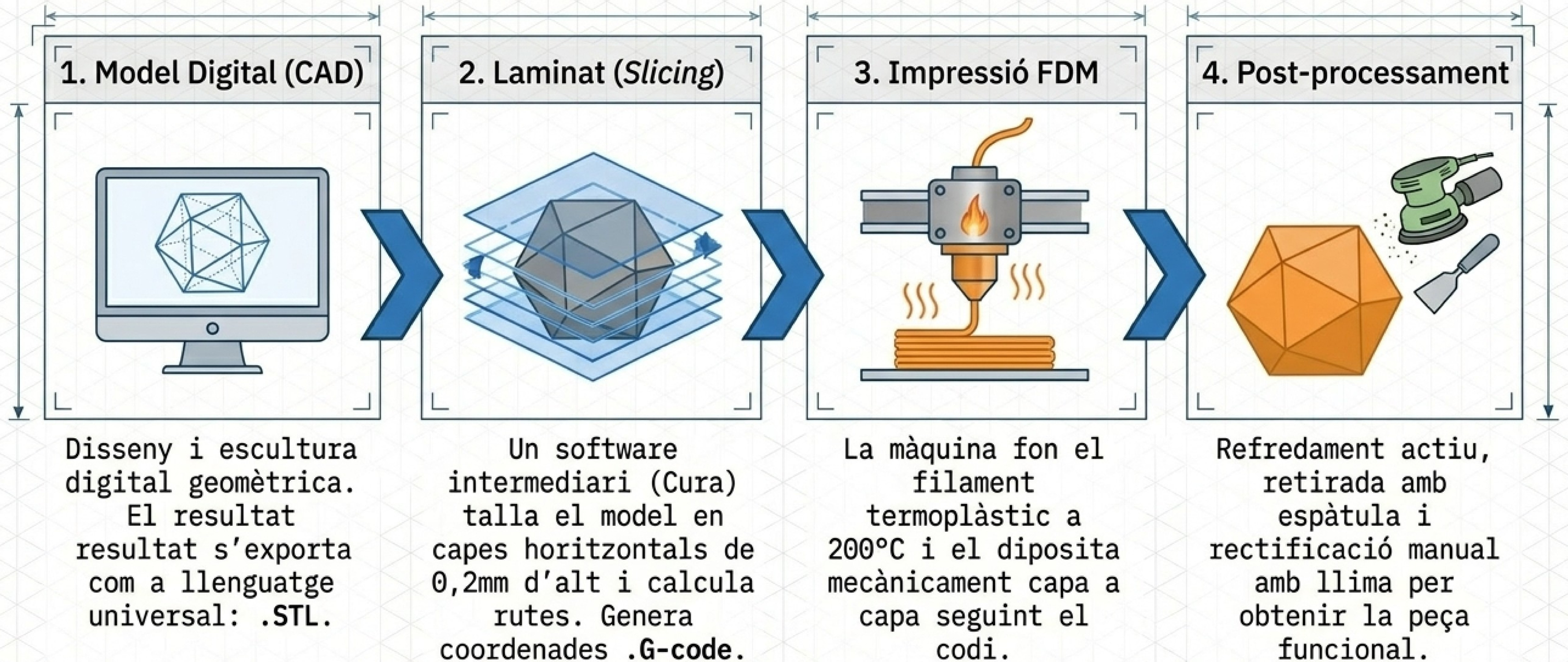
Materials per a un futur sostenible

Dimensió	PLA (Recomanat)	PETG
Origen	Midó de blat o canya (Bioplàstic)	Derivat del petroli fòssil
Final de vida	Biodegradable (compost industrial a 60°C)	No biodegradable (però reciclable #1)
Temperatura	190-220°C (Fàcil sense enclosure)	230-250°C (Més complexitat a l'aula)
Cost / Kg	~15-20€ (Econòmic per a escoles)	~18-25€

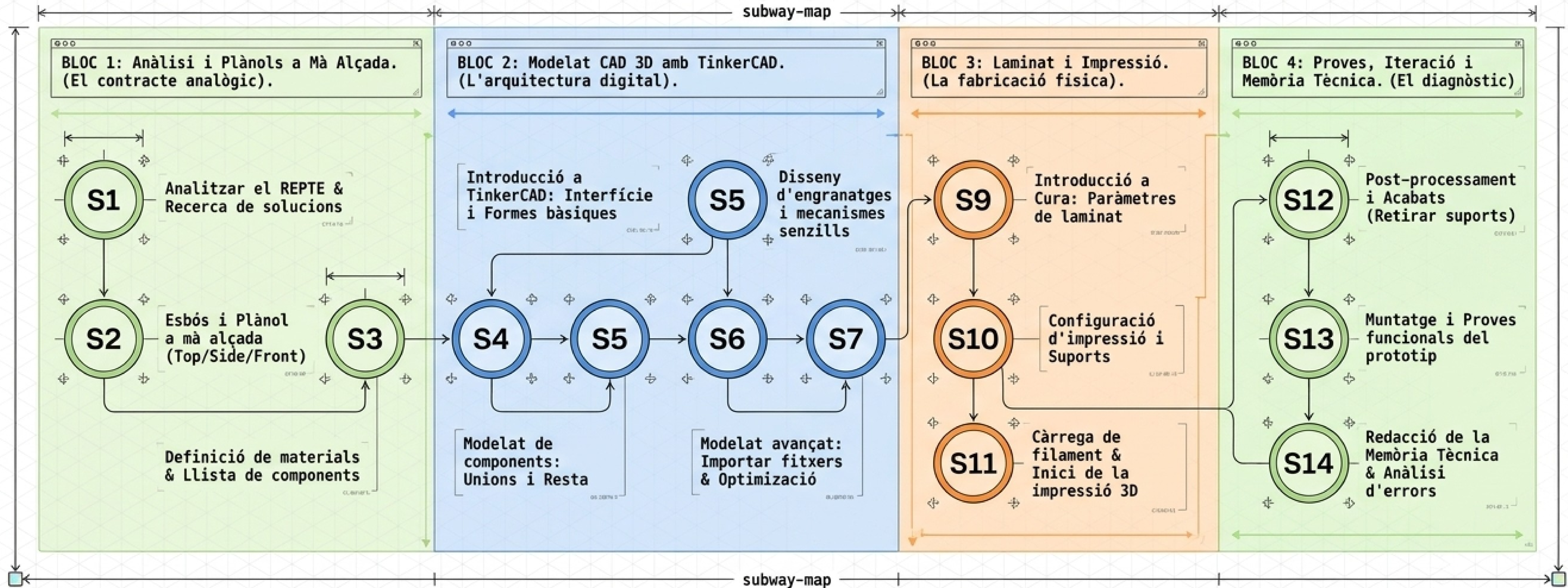
El PLA garanteix una corba d'aprenentatge suau i segura a l'aula (sense gasos tòxics), alhora que minimitza l'empremta ambiental del projecte.



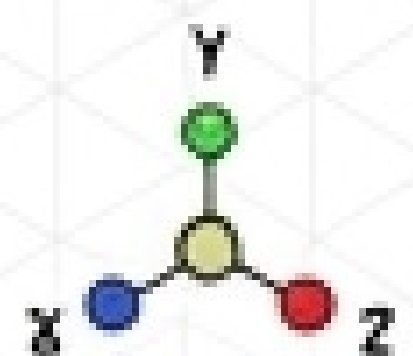
L'arquitectura del procés: Com funciona la impressió 3D?



14 Sessions: De la Idea a la Realitat

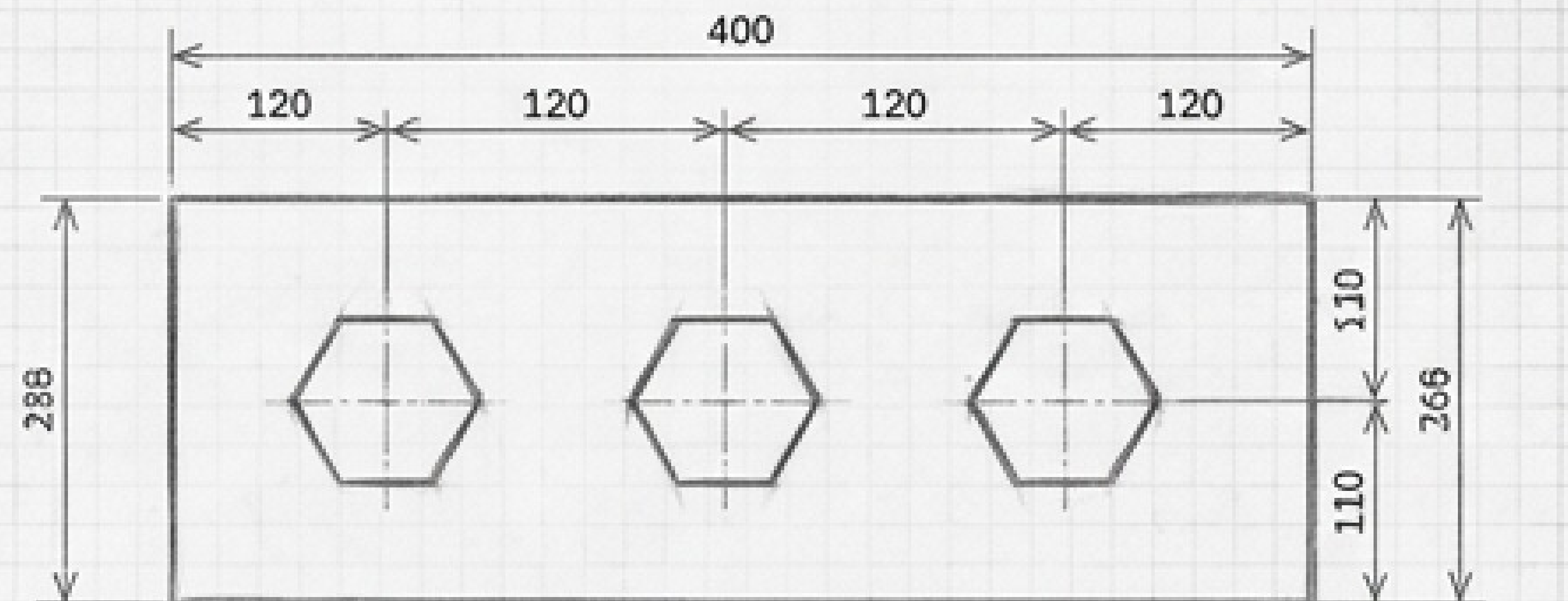


Format: 14 sessions × 55 minuts
Agrupament: 2-3 alumnes per màquina

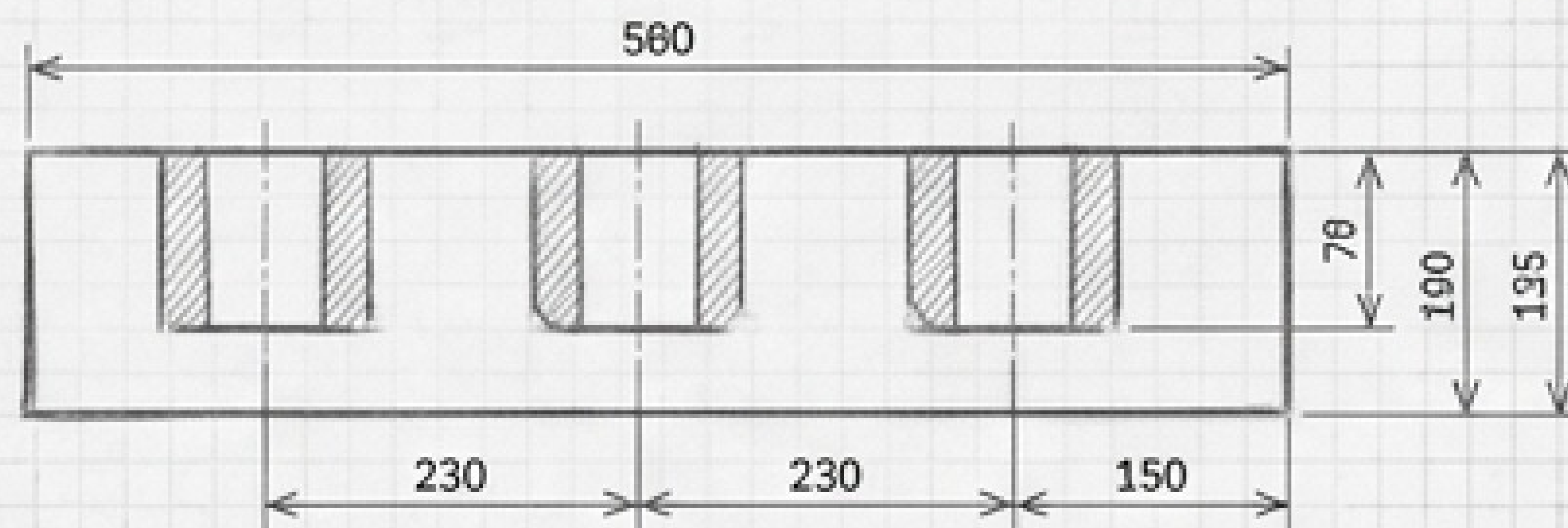


BLOC 1: El plànol com a contracte tècnic

Abans de tocar un ordinador, cal entendre i domesticar l'espai físic.



PLANTA



ALÇAT

Projecte: Maker's Norkbench	
Plànol: BLOC 1 - Disseny Conceptual	
Escala: 1:2	Data: [DD/MM/YYYY]
Dibuixat per: [Nom]	

Vistes Ortogonals:

Representació bidimensional obligatòria (Planta i Alçat).

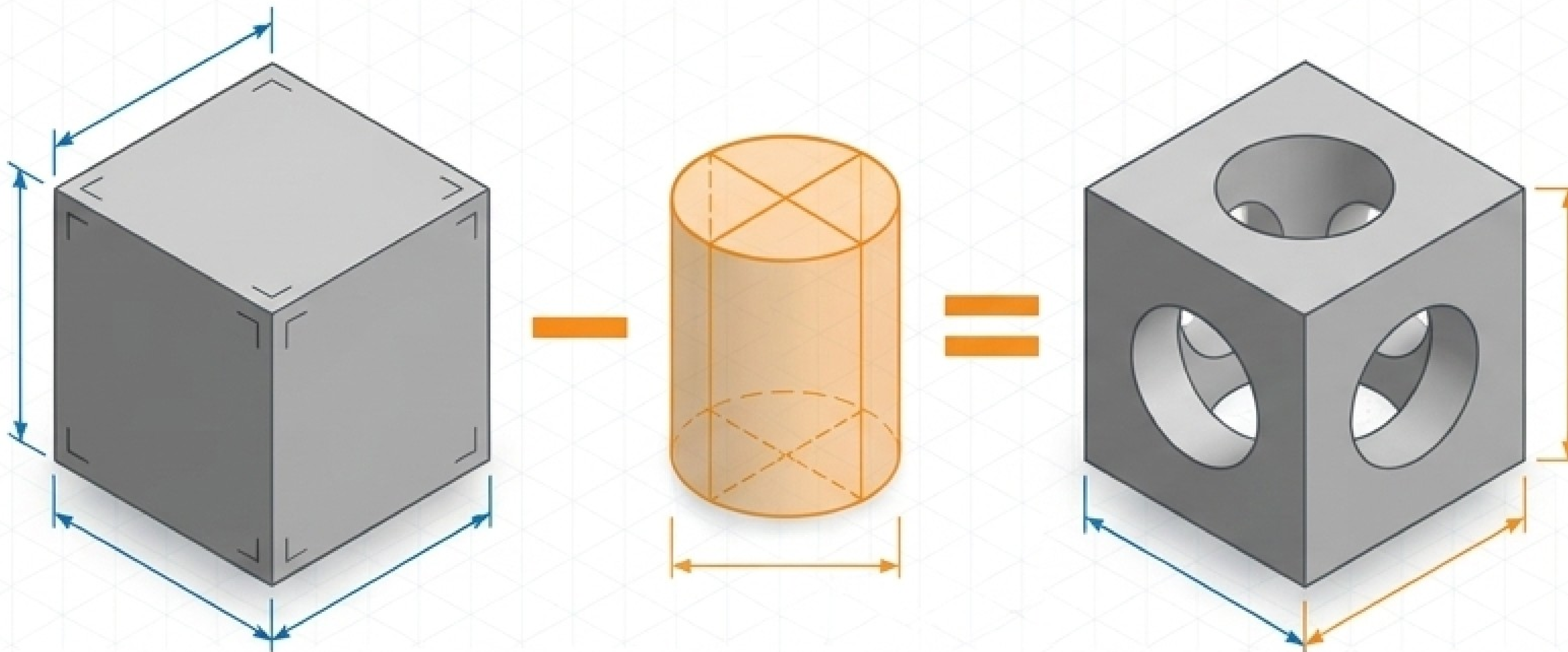
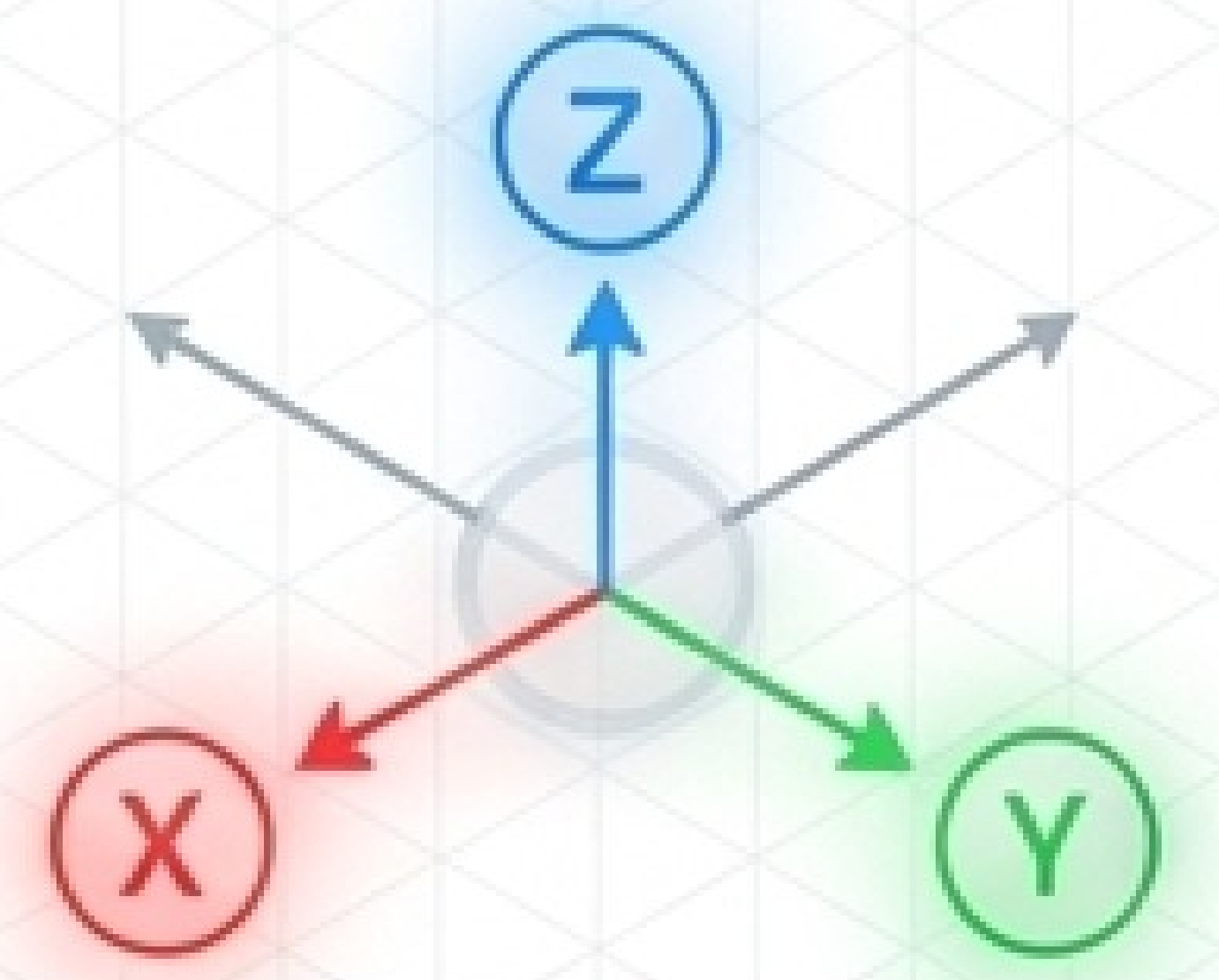
Escala i Precisió:

Dibuixat a escala 1:2. Totes les cotes exteriors i interiors han d'estar definides.

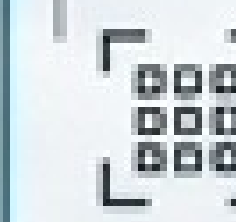
El Contracte de Disseny:

El plànol és el contracte amb tu mateix: si el disseny digital posterior s'allunya massa de l'esbós, caldrà documentar i justificar el canvi a la memòria.

BLOC 2: Esculpint amb coordenades i forats



Pensament Booleà: Sumar cossos sòlids i restar buits ('Holes') per generar patrons complexos com la malla hexagonal.



Matrius i Smart Duplicate: Ús de variables de distància (``X+13mm``, ``Y+11,25mm``) per mecanitzar processos repetitius en lloc de dissenyar a mà cada forat.

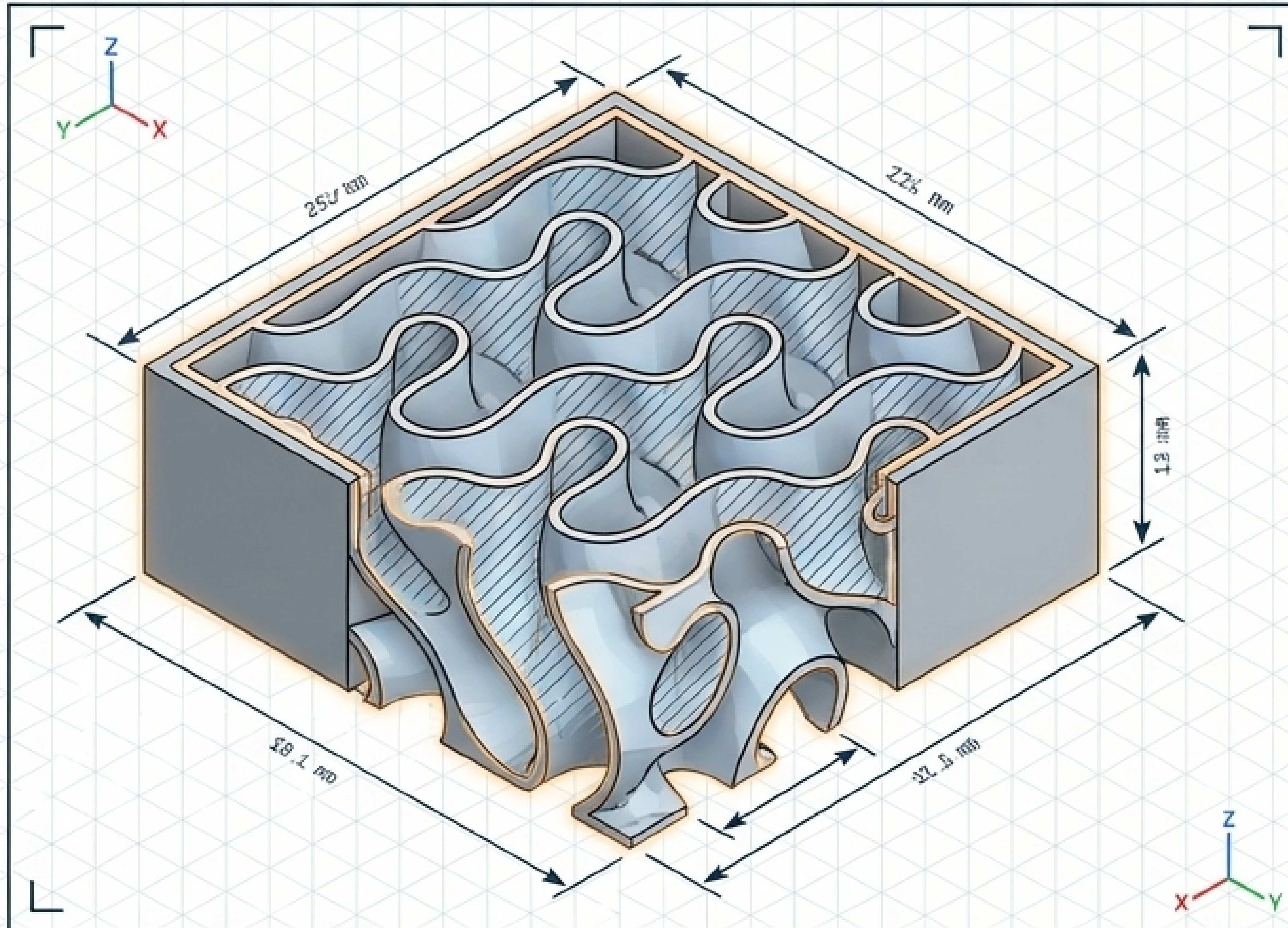


Límits de Material:

Eines de verificació per assegurar que els forats respecten una distància mínima de 2mm entre ells, evitant parets fràgils.



BLOC 3: Els paràmetres de l'èxit (Slicing)



Altura de Capa

0,20 mm

(L'equilibri perfecte entre temps d'aula i qualitat d'acabat).

Infill

20% Patró Gyroid

(Estructura isòtropa dissenyada per suportar el pes constant de la terra humida).

Perímetre (Walls)

3 parets

(Afegeix impermeabilitat mecànica als extrems de la peça).

Temperatures

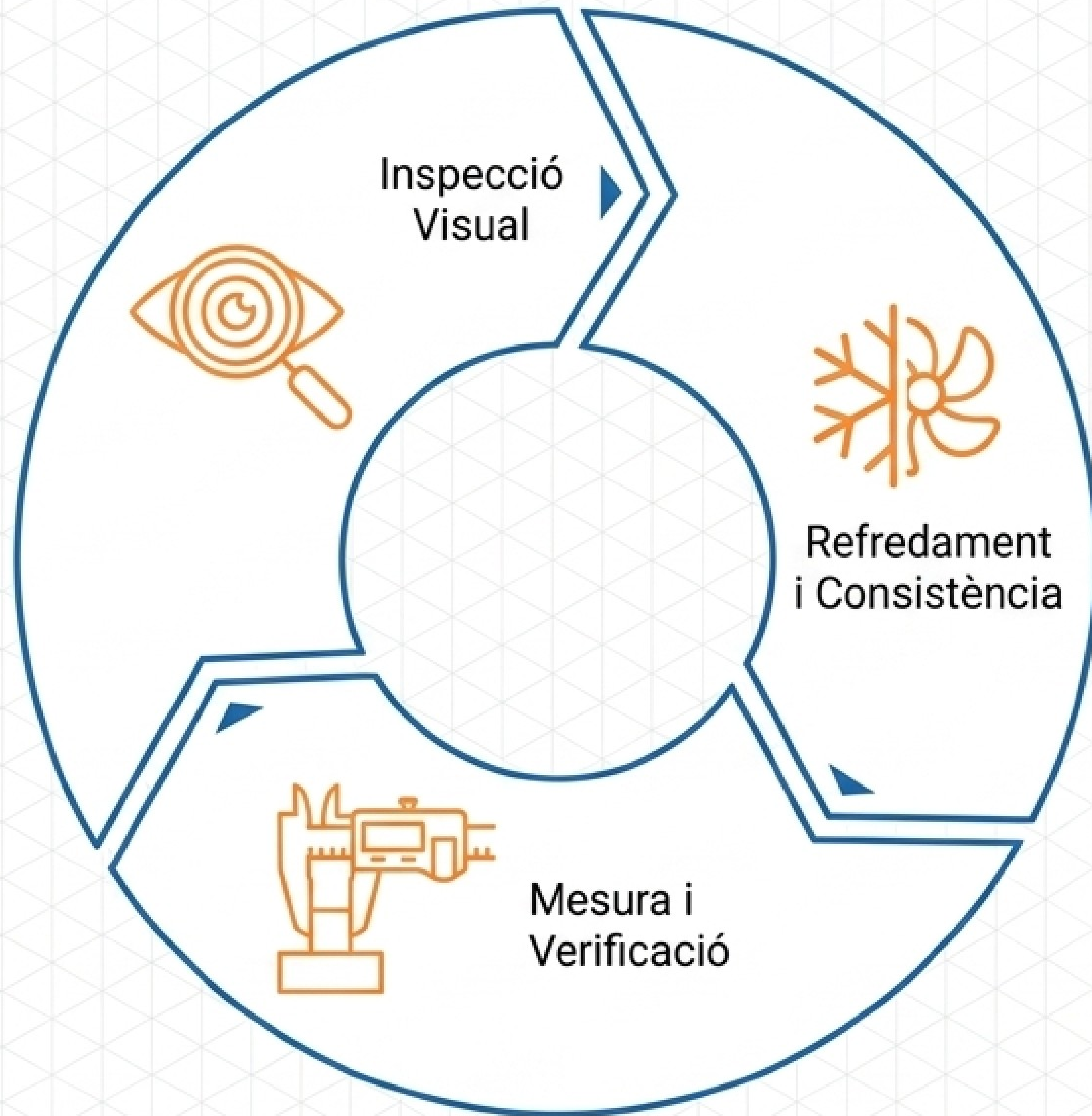
205°C

per al PLA / per al llit calent. 55°C

Estimació de Cost: ~2h45min per impressió · ~90g PLA · ~1,35€ cost total per mòdul.



Control de qualitat i post-processament a l'aula



Inspecció de la Primera Capa

El punt de fallada més crític.
Observació obligatòria buscant problemes d'adhesió (warping).

Monitoratge Actiu

Control visual cada 20 minuts per detectar fils residuals (stringing).

Eines de Precisió Físiques

Un cop finalitzat, cal deixar refredar al llit 5 minuts.
Extracció i ús de llima fina (gra `240`) per eliminar baves.
Finalment, ús del peu de rei digital per verificar dimensions (ha de complir la tolerància de $\pm 0,5\text{mm}$ respecte al CAD).

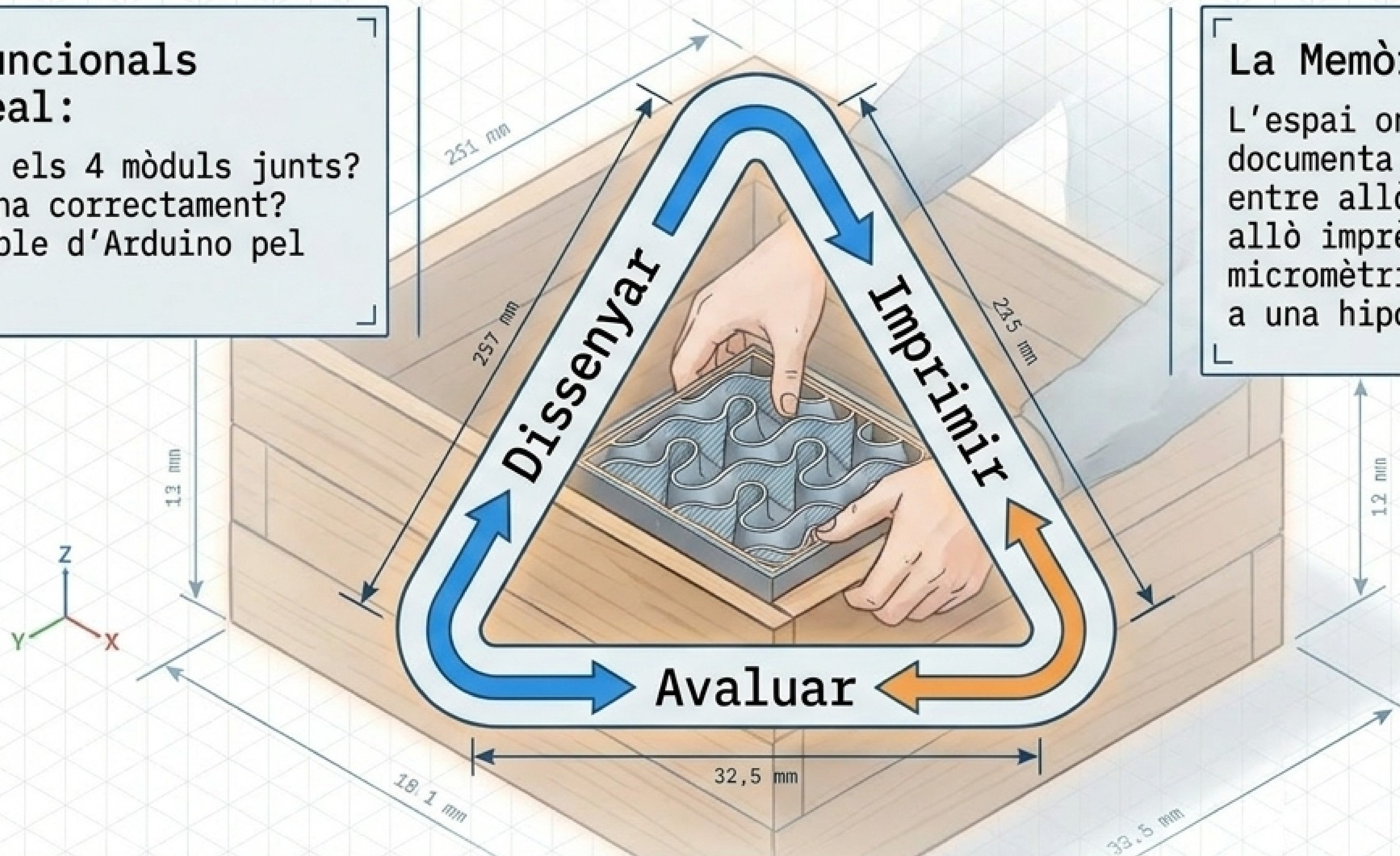
BLOC 4: La primera versió mai és la definitiva

Proves Functionals al Món Real:

Encaixen bé els 4 mòduls junts?
L'aigua drena correctament?
Passa el cable d'Arduino pel
canal guia?

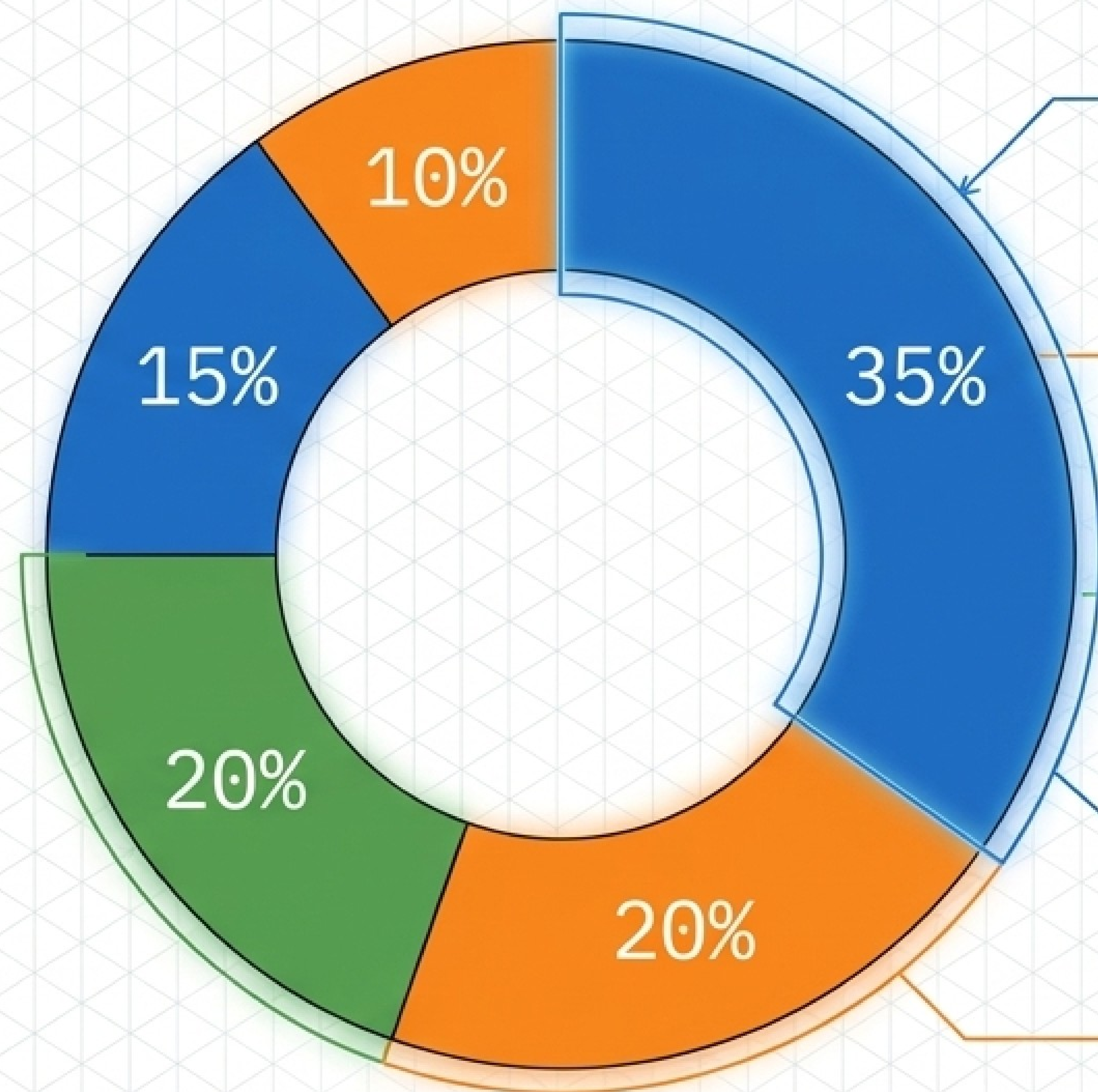
La Memòria Tècnica:

L'espai on l'alumnat
documenta la desviació
entre allò dissenyat,
allò imprès i els ajustos
micromètrics necessaris per
a una hipotètica versió 2.0.



La millora no és un error, és el veritable objectiu de l'aprenentatge.

Diagnòstic de l'Aprenentatge: Com mesurem l'èxit?



Model 3D (TinkerCAD): Cotes precises, patró >40%, connector funcional, arxiu STL exportat net.

Impressió i Resultat Físic: Paràmetres correctes al Slicer, acabat final, mesures validades amb el peu de rei.

Memòria Tècnica: Documentació visual del procés, anàlisi crítica, propostes de millora.

Plànol a Mà Alçada: Normalització tècnica, escala correcta i precisió de les 3 vistes.

Actitud i Presentació: Treball autònom i cura estricta del maquinari de l'aula.

Molt més que plàstic fos: Una visió STEAM

